③ SW
7

③-7 A/B 테스트 연구소

방문자에게 A 또는 B 화면을 무작위로 보여 주고 클릭률을 실시간으로 비교하며, 10명일 때와 50명일 때 결론이 바뀌는 순간을 보는 A/B 테스트 연구소

SW·AI 개발 | 중급 | S형 · 소프트웨어 체험 | 1인 3분 · 동시 2명 | 준비물 한도 50,000원

우리 부스의 탐구 질문

버튼 색 하나 바꿨을 뿐인데 클릭이 늘었다면, 정말 색 때문일까?

1 이 부스를 만들면

할 수 있게 되는 것

- A/B 테스트와 무작위 배정의 이유를 설명한다
- 클릭률(비율)을 계산하고 표본 크기의 영향을 말한다
- “차이가 우연인지”를 판단하는 감각을 기른다

현장의 AI · 진로 연결

앱·쇼핑몰 회사는 버튼 색, 문구, 배치를 바꾼 두 버전을 무작위로 보여 주고 데이터로 결정해요. 그로스 마케터와 데이터 분석가는 사람 수가 충분한지, 차이가 우연은 아닌지 판단해요.

👩‍💼 그로스 마케터 · 경영·통계 | 👩‍💼 데이터 분석가 · 통계·산업공학 | 👩‍💼 UX 디자이너 · 시각디자인·HCI

2 내가 배운 것을 어디에 쓰나

배운 곳	이 부스에서 쓰는 곳
히어로 UI/UX 차시	화면 두 개 설계
수학(비율·표본)	결과 해석
바이브 코딩	무작위 배정 앱

📒 오늘의 단어장

A/B 테스트

클릭률

본 사람 중 누른 사람의 비율.

두 버전을 무작위로 나눠 보여 주고 반응을 비교하는 실험.

표본 크기

실험에 참여한 사람 수 — 작으면 우연의 영향이 커요.

3 만들기 전에 먼저 공부하기

1. **A/B 테스트 개념** — ab-opt
2. **무작위 배정** — 방문자가 고르면 안 되는 이유: 원래 관심 있는 사람이 한쪽에 몰려요
3. **표본 크기 감각** — 동전 10번 던지기 vs 100번 던지기 결과 비교

4 준비물 · 예산

🛒 **사야 할 것 (신청서 준비물 표에 적기)**

품목	수량	예상 단가
결과 판넬·안내판 출력	1	8,000원
동전(표본 크기 시연용) 10개	0	0원
진로 카드 출력	1	8,000원

합계 약 16,000원 **S형 한도 50,000원 안**

📦 **빌릴 것 (학교·디지털새싹·캠프 보유분)**

태블릿 2대(실험) 노트북 1대(대시보드)

🌐 **쓸 사이트·도구**

Google Gemini (캔버스) A/B 테스트란? (Optimizely 용어집)

5 따라 만들기 — 한 단계씩, 끝나면 '다 했어요'에 체크

1 A·B 화면 설계 — 한 가지만 다르게

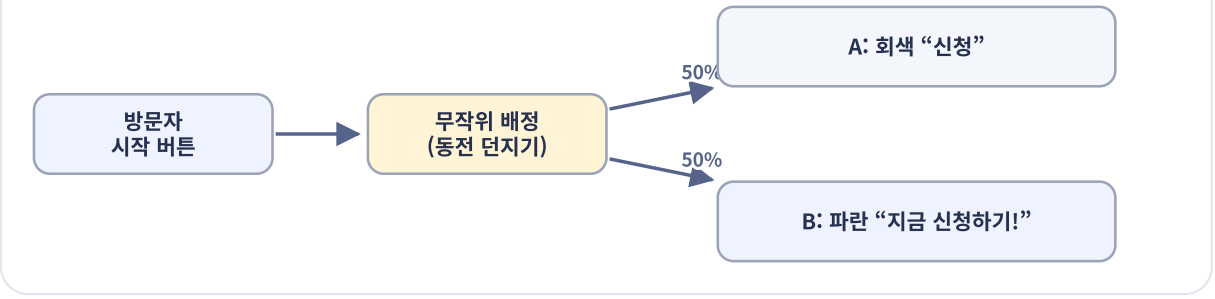


그림: 실험 흐름 — 다른 점은 버튼 색·문구 하나뿐이어야 해요

2 실험 앱 + 대시보드 (도구 T1)



그림: 바이브 코딩으로 만들 앱 화면 설계도(와이어프레임) — 프롬프트를 쓰기 전에 종이에 먼저 그려 보세요

3 결론이 뒤집히는 장면 준비

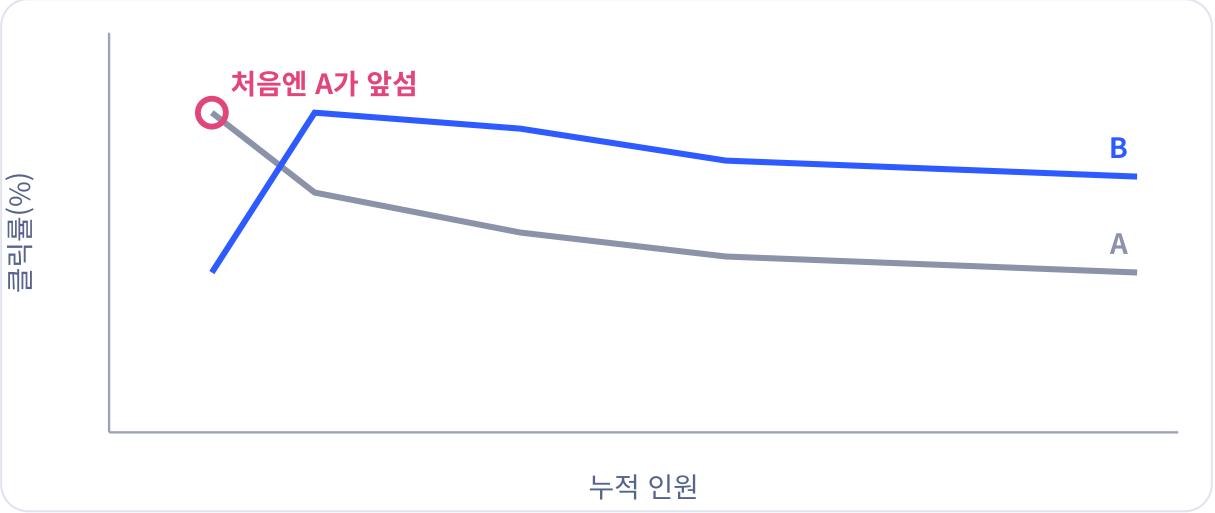


그림: 리허설 기록 예 — 인원이 적을 땐 순위가 뒤집혀요

4 공개 순서

방문자는 처음엔 실험인 줄 모르고 화면을 봐요(10초). 끝나면 “사실 당신은 B 그룹이었어요!”라고 공개하고 결과를 함께 봐요. 개인정보 없이 클릭만 기록.

📋 **이 부스 앱의 바이브 코딩 프롬프트 (6대 요소)**

바이브 코딩 프롬프트

[역할] 고등학생 박람회 부스용 실험 앱 개발자
[목표] A/B 테스트: 무작위로 A 또는 B 화면을 보여 주고 클릭률을 비교
[기능] 1) 시작 버튼 → 50% 확률로 A(회색 ‘신청’ 버튼) 또는 B(파란 ‘지금 신청하기!’ 버튼) 화면 2) 10초 안에 버튼을 누르면 클릭, 아니면 미클릭 기록 3) 끝나면 ‘당신은 ◯ 그룹’ 공개 4) 대시보드: 그룹별 인원·클릭 수·클릭률 막대, 누적 인원별 클릭률 꺾은선 5) 그룹별 20명 미만이면 ‘아직 판단하기 일러요’ 6) 초기화(비밀번호)
[제약] HTML 한 파일, 한국어, 개인정보 없음

그림: 제미나이 캔버스에 붙여 넣을 프롬프트 — [ ] 안을 우리 팀 내용으로 바꾸세요

6 탐구 과정 — 부스를 만들며 직접 확인할 것

탐구 질문

사람이 몇 명 모여야 A/B 결론이 더 이상 뒤집히지 않을까?

가설

그룹당 10명일 때는 순위가 자주 뒤집히고, 30명 이상이면 안정될 것이다.

변인

독립변인: 누적 인원 · 종속변인: 클릭률 차이, 순위 뒤집힘 횟수

실험·데이터 수집

- 박람회 당일 5명마다 클릭률 기록

분석

누적 인원별 클릭률 꺾은선, 뒤집힘 횟수

결론 쓰는 법

“그룹당 ◯명 이후로는 B가 계속 앞섰다 — 적은 데이터의 결론은 위험하다.”

7 박람회 날 운영하기

10초
시작
“버튼 하나만 눌러 보세요”

10초
체험
A 또는 B 화면

1분
공개
“사실 이건 실험이었어요!”

1분
예측·결과
어느 쪽이 이길지 예측 → 실시간 그래프

30초
진로
그로스 마케터 카드

그림: 방문자 1명의 체험 흐름(시간표) — 시계를 보며 리허설해 보세요

> 🎤 **핵심 대사: “10명으로 내린 결론과 50명으로 내린 결론은 다를 수 있어요. 데이터가 충분해야 믿을 수 있어요.”**

🤖 **AI가 틀리는 순간** — 처음 10명에서는 A가 이기는 것처럼 보였다가 인원이 늘면 B로 뒤집혀요.

역할 나누기

진행
맞이·설명·핵심 대사, 시간 관리

체험 도우미
방문자 옆에서 조작을 돕고 질문에 답하기

기기 담당
앱·센서·충전·Plan B 전환

기록
진로 카드·도장·대기 줄·방문자 수 기록

8 Plan B · 안전과 윤리

🛟 이럴 땐 이렇게

- 인터넷 없이도 앱은 태블릿 브라우저에서 돌아가요. 대시보드가 안 되면 기록판에 손으로.

🛡 꼭 지킬 것

- 클릭 여부만 기록하고 방문자 정보는 남기지 않아요.
- 실험이 끝난 뒤 반드시 실험이었음을 알려 줘요.
- 방문자 이름·학번·얼굴 사진은 남기지 않습니다(별명과 숫자만).
- AI로 만든 결과물에는 ‘AI 생성’ 표시를 합니다.

9 4주 준비 일정

1주
A·B 화면 설계, 실험 앱

2주
대시보드·꺾은선

3주
리허설 50명 데이터, 탐구

마무리
태블릿 2대 동기화 확인

10 신청서 작성 예시 — 그대로 베끼지 말고 우리 팀만의 변형을 더해 고쳐 쓰세요

한 줄 소개

방문자에게 두 화면 중 하나를 무작위로 보여 주고 실시간 클릭률을 비교하며 표본 크기에 따라 결론이 바뀌는 것을 보는 A/B 테스트 연구소

배운 내용을 어떻게 연결했나요?

히어로 UI/UX 차시로 화면 두 개를 설계하고, 수학의 비율·표본 개념으로 결과를 해석하며, 바이브 코딩으로 무작위 배정 앱을 만듭니다.

방문자가 바꿔 볼 수 있는 'AI의 원리'

방문자가 실험 참여자가 되어 데이터를 쌓고 누적 인원에 따라 결론이 뒤집히는 것을 보며, 데이터 기반 의사결정에는 무작위 배정과 충분한 표본이 필요하다는 원리를 체험합니다.

맞이 (30초)

실험이라는 말 없이 "버튼 하나만 눌러 보세요"라고 화면을 보여 줍니다.

체험 (3~4분)

10초 체험 후 실험이었음을 공개하고 어느 쪽이 이길지 예측한 뒤 실시간 결과를 봅니다.

AI가 틀리는 순간 (1분)

인원이 적을 때 결론이 뒤집히는 그래프 구간을 확인합니다.

정리·진로 카드 (1분)

그로스 마케터·데이터 분석가 진로 카드를 받습니다.

Plan B

대시보드 오류 시 기록판에 손으로 집계합니다.

11 더 해 보기 · 참고 자료

- 문구만 다른 C 화면을 추가해 A/B/C 테스트로 확장
- 문서 A/B 테스트란? (Optimizely 용어집) (https://www.optimizely.com/optimization-glossary/ab-testing/)

- 도구 Google Gemini (캔버스) (https://gemini.google.com/)